

作业习题二

2026 年 9 月 15 日

题目 1 原题 7 (2)

确定下列系统完全能控时参数 a, b 的取值范围:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & 4 \\ b & 1 \end{bmatrix}.$$

Solution

1. 把能控性问题化为列向量的秩问题

三阶系统完全能控的充要条件是

$$\text{rank } \mathcal{C}(A, B) = 3, \quad \mathcal{C}(A, B) = [B \ AB \ A^2B].$$

本题 A 与标量矩阵 $-2I$ 只差一个非零元素, 因此先写成

$$A = -2I + N, \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

由此得 $AB = -2B + NB$ 、 $A^2B = 4B - 4NB$ 。另一方面, $NB = AB + 2B$, 所以 $[B \ AB \ A^2B]$ 与 $[B \ NB]$ 的列空间相同。这样只需判断 $[B \ NB]$ 的秩。

2. 利用第一坐标方向化简矩阵

左乘 N 的作用是把 B 的第二行放到第一行, 其余行置零, 故

$$NB = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

其中第一列为 $2e_1$ 、第二列为 $4e_1$, 因此 e_1 始终属于能控子空间。从 B 的第一列减去 ae_1 、第二列减去 e_1 , 均不改变与 e_1 一起张成的空间, 得到

$$\text{rank}[B \ NB] = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & b & 1 \end{bmatrix} = 1 + \text{rank} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ b & 1 \end{bmatrix}.$$

这也说明参数 a 只影响已经存在的第一坐标方向，不影响能控秩。

3. 区分参数的一般取值和例外取值

剩余二阶矩阵的行列式为

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ b & 1 \end{bmatrix} = 2 - 4b.$$

若 $b \neq \frac{1}{2}$ ，该矩阵秩为 2，因此原能控秩为 3；若 $b = \frac{1}{2}$ ，第二行恰为第一行的 $\frac{1}{4}$ ，而第一行非零，因此其秩为 1，原能控秩恰为 2。于是完整的取值范围为

$$a \in \mathbb{R} \text{ 任意}, \quad b \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}.$$

题目 2 原题 9

设单输入系统 (A, b) 满足

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad A_i \in \mathbb{R}^{n_i \times n_i}, \quad b_i \in \mathbb{R}^{n_i}.$$

证明： (A, b) 能控，当且仅当 (A_1, b_1) 、 (A_2, b_2) 均能控，且 A_1, A_2 无公共特征根。

Solution

1. 选择适合块对角结构的判据

PBH 左特征向量判据指出： (A, b) 能控，当且仅当对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，满足 $qA = \lambda q$ 的非零行向量 q 都有 $qb \neq 0$ 。虽然系统矩阵是实矩阵，特征值可能为复数，故在复数域使用此判据。

将 q 按分块写成 $[q_1 \ q_2]$ ，则

$$qA = \lambda q \iff q_1 A_1 = \lambda q_1, \quad q_2 A_2 = \lambda q_2, \quad qb = q_1 b_1 + q_2 b_2.$$

后面的必要性和充分性都由这两个关系推出。

2. 必要性：整体能控要求两个子系统都能控

假定 (A, b) 能控。若 (A_1, b_1) 不能控，按 PBH 判据存在 $q_1 \neq 0$ 和 λ ，使 $q_1 A_1 = \lambda q_1$ 、 $q_1 b_1 = 0$ 。把该行向量补成 $q = [q_1 \ 0]$ ，则

$$q \neq 0, \quad qA = [q_1 A_1 \ 0] = \lambda q, \quad qb = q_1 b_1 = 0.$$

这与整体能控矛盾，所以第一个子系统必须能控。对第二个子系统使用 $q = [0 \ q_2]$ 完全同理。

3. 必要性：两个子系统不能有公共特征根

继续假定整体能控。若 A_1, A_2 有公共特征根 λ ，各取相应的非零左特征向量 q_1, q_2 。上一阶段已证两个子系统均能控，所以

$$\alpha = q_1 b_1 \neq 0, \quad \beta = q_2 b_2 \neq 0.$$

这里 α, β 是标量，关键就在于两个子系统共用同一个标量输入。因此可以把它们的输入作用相互抵消，构造

$$q = [\beta q_1 \quad -\alpha q_2] \neq 0, \quad qA = \lambda q, \quad qb = \beta\alpha - \alpha\beta = 0,$$

再次违反 PBH 判据。故两者无公共特征根。

4. 充分性：逐个检查整体系统的左特征向量

现在假定两个子系统均能控，且两者无公共特征根。任取 $q = [q_1 \quad q_2] \neq 0$ 满足 $qA = \lambda q$ 。若 q_1, q_2 同时非零，则 λ 同时是 A_1, A_2 的特征值，矛盾。因此恰有一个分块非零。

不妨 $q_1 \neq 0$ 。这时 λ 是 A_1 的特征值而不是 A_2 的特征值， $A_2 - \lambda I$ 可逆，由 $q_2(A_2 - \lambda I) = 0$ 得 $q_2 = 0$ 。第一个子系统能控又给出

$$qb = q_1 b_1 \neq 0.$$

另一种情况同理。故不存在使 $qb = 0$ 的非零左特征向量，整体系统能控。必要性和充分性均已证明。

题目 3 原题 11

证明：系统 (A, B) 能控的充要条件是，对每个 $n \times n$ 矩阵 X ，若 $AX = XA$ 且 $XB = 0$ ，则必有 $X = 0$ 。

Solution

1. 必要性：由交换关系把零作用扩展到全部能控方向

假定 (A, B) 能控，且 $AX = XA, XB = 0$ 。交换关系意味着 $XA^2 = (XA)A = (AX)A = A(XA) = A^2X$ ；同样归纳得到 $XA^k = A^kX$ 。所以

$$XA^k B = A^k X B = 0 \quad (k \geq 0), \quad X \underbrace{[B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B]}_{C(A,B)} = 0.$$

能控性保证 $C(A, B)$ 的列张成 $\mathbb{R}^n$ 。任意 $w \in \mathbb{R}^n$ 都能写成 $w = C(A, B)\eta$ ，于是 $Xw = XC(A, B)\eta = 0$ 。即 X 把每个向量都映为零，只能是零矩阵。

2. 充分性：由不能控性构造一个非零反例矩阵

假定题述矩阵条件成立。用反证法，设 (A, B) 不能控。由 PBH 判据，存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 和非零复行向量 q ，使

$$qA = \lambda q, \quad qB = 0.$$

要得到与 A 交换的矩阵，可以把同一特征值对应的左、右特征向量作外积。因为 λ 是 A 的特征值， $A - \lambda I$ 奇异，故存在非零列向量 v 满足 $Av = \lambda v$ 。令 $X_{\mathbb{C}} = vq$ 。

该矩阵一定非零：取 $v_i \neq 0$ 、 $q_j \neq 0$ ，则其 (i, j) 元素为 $v_i q_j \neq 0$ 。逐项检查题述两条件：

$$AX_{\mathbb{C}} = (Av)q = \lambda vq, \quad X_{\mathbb{C}}A = v(qA) = \lambda vq,$$

$$X_{\mathbb{C}}B = v(qB) = 0.$$

注意这里不需要 $qv \neq 0$ ；需要非零的是外积 vq ，而不是内积 qv 。

3. 把复矩阵反例转换为实矩阵反例

若题述 X 限定为实矩阵，写 $X_{\mathbb{C}} = U + iV$ ，其中 U, V 为实矩阵。因 A, B 均为实矩阵，把已证等式分别取实部、虚部，得到

$$AU = UA, \quad UB = 0, \quad AV = VA, \quad VB = 0.$$

而 $X_{\mathbb{C}} \neq 0$ 意味着 U, V 至少一个非零，取该非零者作 X ，即与题设的“只能有 $X = 0$ ”矛盾。因此 (A, B) 必须能控，充分性得证。

题目 4 原题 14

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 、 $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 。证明：增广系统

$$A_e = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \quad B_e = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$$

能控的充要条件为 (A, B) 能控，且 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$ 行满秩。

Solution

1. 写出增广系统的 PBH 矩阵

原状态维数为 n ，增广后为 $n + p$ ，因此要证明的秩条件是 $\text{rank}[\lambda I_{n+p} - A_e \ B_e] = n + p$ 对所有

复数 λ 成立。把它按原状态、新增状态和输入三组列分块，得到

$$M(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda I_n - A & 0 & B \\ -C & \lambda I_p & 0 \end{bmatrix}.$$

这里中间的 λI_p 在 $\lambda = 0$ 时失去可逆性，因此必须把零点与非零点分开检查。

2. 求出非零点与零点处的秩

当 $\lambda \neq 0$ 时，对第一组列加上“第二组列乘以 $\lambda^{-1}C$ ”。这是可逆列变换，结果为

$$M(\lambda) \rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I_n - A & 0 & B \\ 0 & \lambda I_p & 0 \end{bmatrix}.$$

下方的 p 行由中间可逆块提供 p 个独立方向，其余秩由上方决定，故

$$\text{rank } M(\lambda) = p + \text{rank}[\lambda I_n - A \ B].$$

当 $\lambda = 0$ 时，中间 p 列全零，删去零列得 $[-A \ B; -C \ 0]$ 。将前 n 列同时乘以 -1 ，得到

$$\text{rank } M(0) = \text{rank} \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}.$$

3. 充分性：用两个假设覆盖全部复数点

假定 (A, B) 能控且题述块矩阵行满秩。对任意 $\lambda \neq 0$ ，原系统能控保证 $\text{rank}[\lambda I_n - A \ B] = n$ ，故 $\text{rank } M(\lambda) = n + p$ 。在 $\lambda = 0$ 处，块矩阵行满秩又保证 $\text{rank } M(0) = n + p$ 。因此增广系统满足全部 PBH 秩条件，必然能控。

4. 必要性：从增广系统能控推出两个条件

假定增广系统能控，则 $M(\lambda)$ 对每个 λ 都有满行秩 $n + p$ 。取 $\lambda = 0$ ，立即得到题述块矩阵行满秩。取任意 $\lambda \neq 0$ ，则由第二步的秩公式得到原系统在该点的 PBH 秩为 n 。

还须补查原系统的 $\lambda = 0$ 点。由于块矩阵的全部 $n + p$ 行线性无关，其中的前 n 行也线性无关，故

$$\text{rank}[A \ B] = n \iff \text{rank}[-A \ B] = n.$$

这正是零点处的 PBH 条件。原系统在所有复数点的 PBH 秩均为 n ，所以 (A, B) 能控。

题目 5 原题 15

证明：若 (A, B) 能控，则带已知函数 f 的系统

$$\dot{x} = Ax + Bu + f(t)$$

仍能控。

Solution

1. 把已知外力的作用从终态条件中分离出来

设已知 $f(t)$ 在有限区间可积, 使状态解存在。为了证明能控, 只需对任意初态构造一个把它导到原点的输入。下面进一步证明: 给定任意 $T > 0$ 、初态 x_0 和目标 x_f , 都能找到输入使 $x(T) = x_f$ 。由变常数公式, 初始条件、控制输入及外力分别贡献三部分:

$$x(T) = e^{AT}x_0 + \int_0^T e^{A(T-t)}Bu(t)dt + \underbrace{\int_0^T e^{A(T-t)}f(t)dt}_{d_f}.$$

由于 f 已知, d_f 也是已知向量。把它与自由响应一起移到等号另一边, 所求控制必须满足

$$\int_0^T e^{A(T-t)}Bu(t)dt = r, \quad r = x_f - e^{AT}x_0 - d_f.$$

因此问题变成: 控制输入能否产生任意指定的位移 r 。

2. 证明用于构造输入的 Gram 矩阵可逆

定义终态形式的能控 Gram 矩阵

$$W_T = \int_0^T e^{A(T-t)}BB^Te^{A^T(T-t)}dt.$$

这是实对称矩阵。对任意实列向量 q , 令 $s = T - t$, 有

$$q^TW_Tq = \int_0^T \|B^Te^{A^Ts}q\|^2 ds \geq 0.$$

若等号成立, 由被积函数连续且非负, 知 $B^Te^{A^Ts}q = 0$ 在整个区间恒成立。将其在 $s = 0$ 处逐次求导, 得到

$$B^T(A^T)^kq = 0 \quad (k = 0, \dots, n-1), \quad \text{即} \quad q^T[B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B] = 0.$$

由于 (A, B) 能控, 该矩阵行满秩, 只能有 $q = 0$ 。故对非零 q 二次型严格为正, 即 $W_T > 0$, 从而 W_T^{-1} 存在。

3. 构造控制并代回检查终态

根据 Gram 矩阵的被积形式, 选择

$$u(t) = B^Te^{A^T(T-t)}W_T^{-1}r.$$

这样代入终态积分时，前两项乘积正好成为 W_T 的被积函数：

$$\begin{aligned}\int_0^T e^{A(T-t)} B u(t) dt &= \left(\int_0^T e^{A(T-t)} B B^T e^{A^T(T-t)} dt \right) W_T^{-1} r \\ &= W_T W_T^{-1} r = r.\end{aligned}$$

因此可用的显式控制为

$$u(t) = B^T e^{A^T(T-t)} W_T^{-1} \left(x_f - e^{AT} x_0 - \int_0^T e^{A(T-\tau)} f(\tau) d\tau \right).$$

相应终态满足 $x(T) = e^{AT} x_0 + r + d_f = x_f$ 。特别取 $x_f = 0$ ，就能将任意初态导到原点，故带已知外力的系统仍能控。已知外力只改变目标位移 r ，不改变控制输入所能产生位移的线性空间。

题目 6 原题 20

设 (A, B) 不完全能控， $T = [T_1 \ T_2]$ 非奇异， T_1 的列构成 X_C 的一组基。令

$$x = Tz, \quad \hat{A} = T^{-1}AT, \quad \hat{B} = T^{-1}B.$$

(1) 证明能控子空间随该坐标变换对应；(2) 举例说明不能控子空间一般不按同一坐标变换对应；(3) 若 T_2 的列构成 X_{NC} 的基，证明不能控子空间也按该坐标变换对应。

Solution

1. 明确坐标映射与子空间定义

由于本题写的是 $x = Tz$ ，同一个状态从旧坐标变为新坐标时，实际使用的是 $z = T^{-1}x$ 。因此要检查的是 T^{-1} 对旧坐标子空间的作用。

记 $\mathcal{C}(A, B) = [B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B]$ 。按教材第 2.1 节（第 31 页）的定义，

$$X_C(A, B) = \text{im } \mathcal{C}(A, B), \quad X_{NC}(A, B) = X_C(A, B)^\perp.$$

这里 X_{NC} 是指定的正交补空间，不是所有不能控状态组成的集合。这一区别是第 (2) 问的关键。

2. 第 (1) 问：逐列计算能控性矩阵的变换

对 $k = 1$ ，相邻的 T, T^{-1} 抵消，得到 $\hat{A}\hat{B} = (T^{-1}AT)(T^{-1}B) = T^{-1}AB$ 。同样对任意 $k \geq 0$ ，有

$$\hat{A}^k \hat{B} = T^{-1} A^k B, \quad \mathcal{C}(\hat{A}, \hat{B}) = T^{-1} \mathcal{C}(A, B).$$

因此新矩阵每一列都等于旧矩阵相应列左乘 T^{-1} ，其列空间满足

$$X_C(\hat{A}, \hat{B}) = T^{-1} X_C(A, B),$$

即 $x \in X_C(A, B)$ 当且仅当 $z = T^{-1}x$ 属于新系统的能控子空间。进一步, 设 $r = \dim X_C$, 由 $T = [T_1 \ T_2]$ 可得

$$T^{-1}T_1 = \begin{bmatrix} I_r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad X_C(\hat{A}, \hat{B}) = \text{span}\{e_1, \dots, e_r\}.$$

也就是说, 选择能控子空间的一组基作为 T 的前 r 列后, 能控部分恰占据前 r 个新坐标。

3. 第 (2) 问: 构造并核验一个二维反例

为了让反例计算简单, 取输入只作用于第一坐标的系统

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

T 的第一列为 e_1 , 满足题设要求, 第二列 $[1 \ 1]^T$ 则只要求与它线性无关。由于 $AB = 0$, 原能控性矩阵为

$$C(A, B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad X_C = \text{span}\{e_1\}, \quad X_{NC} = \text{span}\{e_2\}.$$

计算变换后的系数, 得到

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

仍有 $\hat{A}\hat{B} = 0$, 所以新系统的能控性矩阵与原矩阵相同, 进而 $\hat{X}_C = \text{span}\{e_1\}$, $\hat{X}_{NC} = \text{span}\{e_2\}$ 。但把原不能控子空间中的基向量按坐标映射变换, 得到

$$T^{-1}X_{NC} = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\} \neq \hat{X}_{NC}.$$

因为 $[-1 \ 1]^T$ 与新能控方向 e_1 的内积为 -1 , 它不属于新能控空间的正交补。这就完成了所需反例。

4. 解释反例: 正交补遵循另一种变换规律

一般非奇异坐标变换不保持欧氏内积, 因此不能直接把“取正交补”与“左乘 T^{-1} ”交换。为了求正确关系, 任取新坐标向量 w , 则

$$\begin{aligned} w \in \hat{X}_{NC} &\iff w^T T^{-1}v = 0 \quad \text{对所有 } v \in X_C \\ &\iff (T^{-T}w)^T v = 0 \quad \text{对所有 } v \in X_C \\ &\iff T^{-T}w \in X_{NC}. \end{aligned}$$

故一般成立的是

$$X_{NC}(\hat{A}, \hat{B}) = T^T X_{NC}(A, B).$$

它与第 (1) 问中的 $T^{-1}X_C$ 通常不同, 正是反例产生的原因。

5. 第 (3) 问：用额外的基底条件恢复坐标对应

现在要求 T_2 的列恰好构成 X_{NC} 的一组基，即 $X_{NC} = \text{im } T_2$ 。于是

$$T^{-1}T_2 = \begin{bmatrix} 0_{r \times (n-r)} \\ I_{n-r} \end{bmatrix}.$$

所以任意 $x = T_2\eta \in X_{NC}$ ，在新坐标中都写成 $z = [0 \ \eta^T]^T$ 。第 (1) 问已证 $\hat{X}_C$ 是前 r 个坐标轴所张空间，故其正交补恰为后 $n-r$ 个坐标轴所张空间。因此

$$T^{-1}X_{NC}(A, B) = \text{im} \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-r} \end{bmatrix} = X_{NC}(\hat{A}, \hat{B}).$$

这里要求的是 T_1, T_2 张成相互正交的子空间，不要求各组基内部单位正交。

题目 7 原题 22

求下列单输入系统的能控规范型及变换矩阵：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x.$$

Solution

1. 先检查系统能控性

将题面矩阵分别记作 A, b, c 。为了构造三阶能控规范型，先确认 b, Ab, A^2b 三个方向线性无关。逐次左乘 A 得

$$Ab = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad A^2b = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = [b \ Ab \ A^2b] = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

将第一行减去第三行的 2 倍，再按第一列展开：

$$\det C = \det \begin{bmatrix} 0 & -10 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} -10 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = -18 \neq 0.$$

所以系统完全能控，确实可以用三个新状态构造能控规范型。

2. 计算特征多项式并确定目标形式

按 $sI - A$ 的第一行展开, 有

$$\begin{aligned}\det(sI - A) &= \det \begin{bmatrix} s+1 & 2 & 2 \\ 0 & s+1 & -1 \\ -1 & 0 & s-1 \end{bmatrix} \\ &= (s+1)^2(s-1) + 2 + 2(s+1) \\ &= s^3 + s^2 + s + 3.\end{aligned}$$

采用教材第 2.4 节 (第 49–51 页) 的末行伴随型, 目标为

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b_c = e_3.$$

末行依次放特征多项式常数项、一次项、二次项系数的相反数。

3. 从目标形式反推变换矩阵的三列

约定 $x = Tz$, 因此需要 $AT = TA_c$ 和 $b = Tb_c$ 。写 $T = [t_1 \ t_2 \ t_3]$ 。因 $b_c = e_3$, 首先必须取 $t_3 = b$ 。再逐列展开 $AT = TA_c$, 要求

$$At_1 = -3t_3, \quad At_2 = t_1 - t_3, \quad At_3 = t_2 - t_3.$$

从最后一个等式向前求, 得到

$$t_2 = At_3 + t_3 = Ab + b, \quad t_1 = At_2 + t_3 = A^2b + Ab + b.$$

剩下第一个等式由 Cayley–Hamilton 定理自动保证:

$$At_1 = (A^3 + A^2 + A)b = -3b = -3t_3.$$

这说明下述列向量的选择来自规范型要求, 并非试凑:

$$T = [A^2b + Ab + b \quad Ab + b \quad b] = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det T = 18,$$

因此 T 非奇异。解 $TT^{-1} = I$ 得

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{18} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

4. 同时变换状态方程、输入列与输出行

由 $x = Tz$, 原状态方程等价于 $\dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}bu$, 输出方程等价于 $y = cTz$ 。前一步已保证 $T^{-1}AT = A_c$ 、 $T^{-1}b = e_3$, 另外

$$cT = [0 \ 1 \ 1]T = [3 + 3 \ 1 + 4 \ 0 + 1] = [6 \ 5 \ 1].$$

因此最终结果为

$$\dot{z} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & -1 \end{bmatrix}}_{T^{-1}AT} z + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{T^{-1}b} u, \quad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 \end{bmatrix}}_{cT} z.$$

5. 用输入输出关系核对规范型

在零初始条件下, 前两行给出 $Z_2 = sZ_1$ 、 $Z_3 = s^2Z_1$; 第三行给出 $(s^3 + s^2 + s + 3)Z_1 = U$ 。因此 $Y = (6 + 5s + s^2)Z_1$, 从而

$$G(s) = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^3 + s^2 + s + 3},$$

与直接计算原系统的 $c(sI - A)^{-1}b$ 相同。这同时核对了规范型的分母系数和输出行的排列顺序。